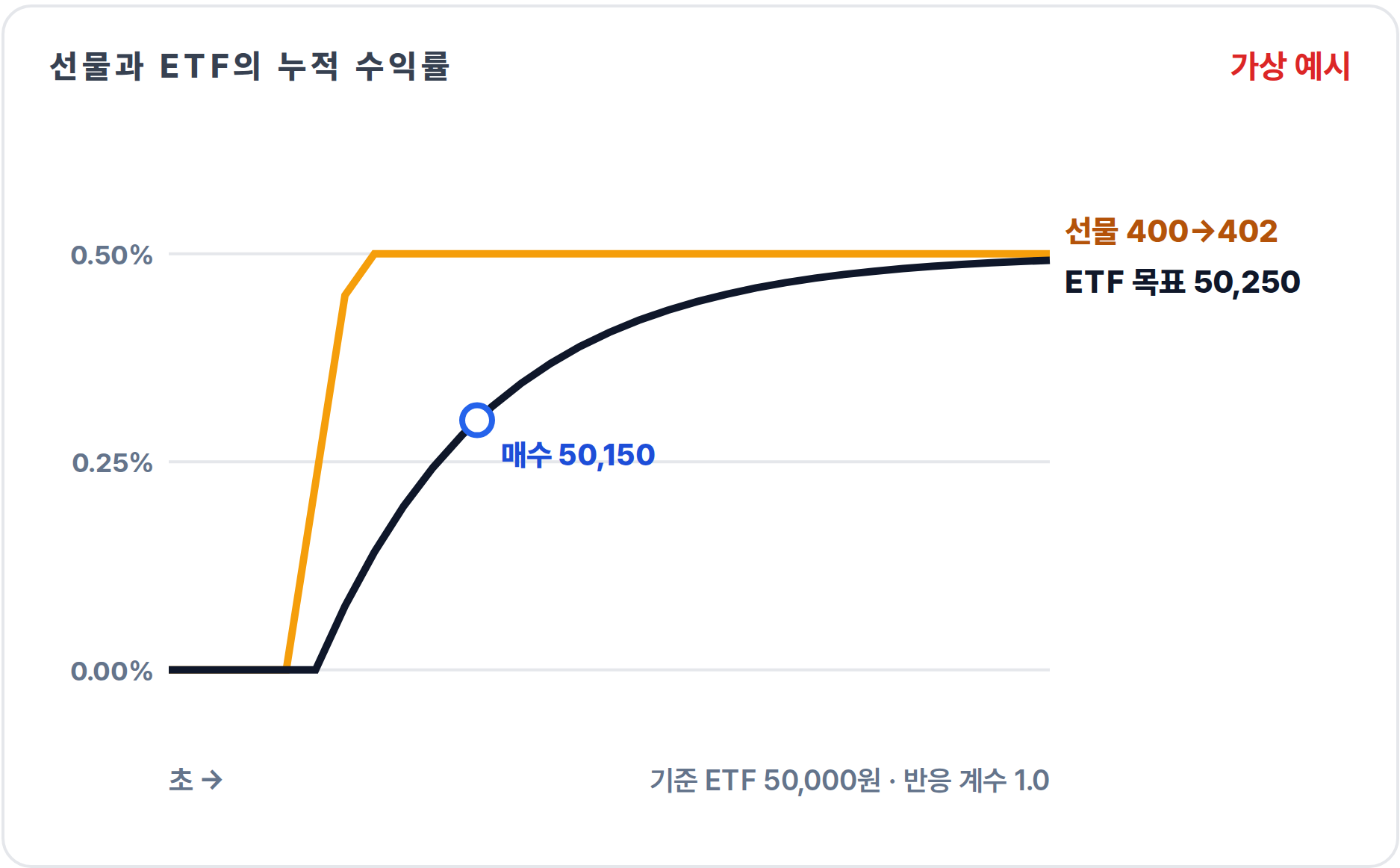


지수선물 선도 지수 ETF 추종

같은 지수의 선물이 먼저 움직였을 때 ETF에 남은 단기 반응이 있는지를,
주문 도착 이후 가격으로 **1초-3분** 거래합니다.



01 E3는 무엇인가

지수 정보는 거래비용이 낮고 레버리지가 쉬운 선물에 먼저 반영되는 경우가 많습니다. E3는 같은 지수를 추적하는 ETF가 그 움직임을 마저 따라가는지를 봅니다.

예시

선물이 400에서 402로 +0.50%. 반응 계수 1.0이면 ETF 총반응 목표는 50,250원. 이미 올라 있는 ETF를 50,150원에 100주 사고 50,250원에 팔면 비용 6,000원을 빼고 4,000원.



E3 신호

선물
움직임

→

ETF 자기
반응
통제 예측

→

베이스스
변화 아님

→

남은 반응
제한가 매수

ETF 매수만으로는 선물·현물 차익거래나 시장중립 거래가 아니다

기본 개념 선물 가격은 현물 + 보유비용

선물과 현물의 가격 차이(베이시스)는 금리·배당·만기로 정해지는 몫이 있습니다.
베이시스 자체가 움직인 것을 선행 신호로 읽으면 안 됩니다.

$$F_t \approx S_t e^{(r-q)(T-t)}, \quad \text{basis}_t = F_t - S_t$$

r : 무위험 금리 · q : 배당수익률 · $T - t$: 만기까지 기간 (연속복리 단순화)

비교 전에 확인할 여섯 가지

지수

같은 지수인가 — KOSPI200 선물과 KOSPI200 ETF

만기

근월물·롤오버 시점의 가격 단절

배당

만기 전 배당 q 가 선물 가격을 낮춘다

금리

보유비용 r 이 선물 가격을 높인다

추적 구조

현물 복제·합성·레버리지·인버스는 별도 상품

단위

선물 '포인트'와 ETF '원'을 바로 비교하지 않는다

03 신호 이미 반영된 몫은 뺀다

선물 포인트를 수익률로 바꾼 뒤 과거 단기 반응 계수로 ETF 총반응 목표를 만듭니다. 고정 공정가치가 아닌 **가상 총반응 모형**의 목표입니다.

$$r^{fut} = \frac{402-400}{400} = 0.50\%, \quad P^* = 50000 (1 + 1.0 \times 0.005) = 50250$$

ETF 기준가 50,000원 대비

예상 총반응

+250원

진입 전 이미 반영

+150원

진입 후 남은 반응

+100원

ETF 자기 반응 통제

선물 과거 움직임 + ETF 자신의 반응 + 스프레드·깊이로 예측한다.

같은 거래 상태

단일가·VI·거래정지 구간을 연속매매와 섞지 않는다.

선물 0.50%는 내 0.50%가 아니다

실제 진입이 50,150원이면 남은 폭은 100원뿐이고, 비용을 빼면 4,000원이 남습니다.

100주 · 별도 비용 6,000원

보이는 기대
+25,000원



남은 폭
+10,000원



비용 후
+4,000원

$$\Pi = 100 (50250 - 50150) - 6000 = 4000$$

50,250원 청산 체결을 가정한 한 번의 가상 거래 — 전략 평균 성과가 아니다

기각 조건

ETF가 이미 선물에 반응했거나, 움직임의 주된 원인이 베이스스 변화(배당·금리·롤오버)라면 거래하지 않는다.

상품 구분

레버리지·인버스 ETF는 별도 상품이다. 초기 버전은 같은 지수의 일반 ETF로 하고, 구조가 다르면 단기 베타와 비용을 다시 추정한다.

05 진입 네 단계, 청산 세 가지

두 상품이 모두 거래 가능한 구간에서만 신호를 씁니다. 선물이 움직였다는 사실보다 ETF에 남은 몫이 판단 기준입니다.

진입

1

상품 정렬

같은 지수 · 일반 ETF · 둘 다 연속매매 구간 (단일가·VI 제외)

2

선물 움직임

선물 단기 수익률이 과거 기준 큰 움직임 · 베이스 변화 아님

3

반응 예측

선물 과거 + ETF 자기 반응 + 스프레드·깊이로 미래반응 > 0

4

남은 반응

주문 도착 후 남은 반응 > 비용 → 제한가 매수

청산

선물 반전

예측 반응 실현·고정 손절

3분 만료

선물 상승률을 그대로 ETF 진입 후 수익으로 계산하지 않는다

06 선물 이 끌어도 남는 것이 없을 때

선물 선도는 잘 알려진 현상입니다. 그래서 차익거래자들이 ETF 쪽 반응을 매우 빠르게 메웁니다.

1 이미 반영

주문이 닿을 때 ETF가 선물을 다 따라왔다.

2 베이스스 착시

배당·금리·롤오버로 생긴 차이를 신호로 읽는다.

3 단위 혼동

선물 포인트 변화를 ETF 원 단위로 바로 옮긴다.

4 상품 혼합

레버리지·인버스 ETF를 같은 계수로 묶는다.

사례와 근거

고전 실증

Stoll·Whaley (1990, JFQA) — S&P 500·MM 지수선물이 현물지수를 평균 약 5분, 때로 10분 이상 선도

가격 발견

Hasbrouck (2003, JF) — S&P 500·Nasdaq-100은 가격 발견 대부분이 E-mini 선물에서, SPY는 업종 ETF를 이끈다

전이 사례

2010.5.6 Flash Crash — E-mini의 대량 매도 압력이 시장 간 차익거래를 거쳐 SPY와 개별 주식으로 옮겨 갔다 (SEC·CFTC 보고서)

가설

지수선물 움직임이 같은 지수 ETF의 남은 단기 반응을 예측한다

데이터

선물·ETF 호가·체결 · 베이스스 · 거래 상태

신호

선물 큰 움직임 + ETF 반응 예측 > 0 + 베이스스 아님

진입

주문 도착 후 남은 반응 > 비용일 때 제한가

청산

선물 반전 · 반응 실현·손절 · 3분 만료

보유

1초-3분

핵심 실패

이미 반영된 반응 · 베이스스 착시

검증 포인트

ETF 자기 예측력 대비 추가 설명력

백테스트에 반드시 넣을 것

수익률 단위 환산 · 같은 거래 상태만 · 베이스스·롤오버 분리 · 레버리지·인버스 별도 추정 · 실제 체결가로 손익

참고: Stoll·Whaley (1990) · Hasbrouck (2003)

다음: E4 업종 대표주 선도 동종주 추종 →